

金融数学（金融服务与量化分析方向）专业人才培养方案

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神 and 党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，坚持扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来的发展道路，践行高等教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的理念，主动引领“新财经”，紧密结合生产劳动实践，全面深化本科教育教学综合改革，完善一流本科人才培养机制，全面提高人才自主培养质量，着力培养信念坚定，具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和国际视野，德智体美劳全面发展的拔尖创新人才。

二、专业基本信息

学科门类：经济学

授予学位：经济学学士

专业代码：020305TH

标准学制：四年

毕业最低学分要求：161 学分

三、培养目标

金融数学是新兴的交叉学科，是建立在我校金融学和数学学科平台上具有数理特征的金融学类专业。该专业是教育部本科专业目录中金融学类的特设专业，授予经济学学士学位。按照学校“建设新文科、引领新财经、创造新优势”的战略思路，本专业采用数学与金融学紧密结合、相互渗透的教学模式进行培养，学生在校期间，将受到严格的数学基础、经济管理理论、数据科学方法及计算机技能训练。本专业旨在培养学生系统掌握数学、金融学的专业知识与定量分析方法，能够运用金融工具和数理分析方法解决金融实务问题，能够进行建模、分析、计算和应用，能够把严谨的数学和数据科学思维方式和方法引入金融领域，毕业生能够胜任银行、证券、基金等金融机构和商业企业有关金融服务、量化分析、数据分析、政策咨询等工作。

本专业毕业预期达到以下目标：

目标 1——思想政治方面：具有坚定的理想信念和家国情怀，以实现中华民

族伟大复兴为己任，扎根中国大地了解国情民情，做社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

目标 2——职业道德方面：以社会主义核心价值观为引领，深刻理解并自觉实践行业职业精神和职业规范，具有高尚的职业操守和强烈的职业责任感。

目标 3——专业素质方面：具有扎实的应用数学、金融学和数据科学相关知识，具备一定的科学研究能力。

目标 4——应用与实践方面：能够运用专业理论、知识与技能，采用数据科学的思维与方法分析解决实际问题。

目标 5——创新精神方面：具有运用经济数学、金融学、数据科学知识提出新方法、新观点的创新思维 and 创新能力。

目标 6——全球胜任力方面：具有全球理念、全球视野，在多元文化环境中有效学习、工作与沟通的能力。

四、培养要求

落实立德树人根本任务，把思想政治教育贯穿人才培养体系，以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。培养学生系统掌握金融数学的基本理论和基础知识，了解中西方金融学和应用数学的现状与发展，能对金融活动进行定量分析和科学预测，具备运用数理方法解决实际金融问题的能力，能够运用数学和计算机技术，设计量化投资策略、分析期权期货定价、控制金融风险等决策。坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，努力培养具备扎实的数据科学理论基础和广阔的数据应用视野、兼具民族精神和全球胜任力的新时代复合型人才。

五、培养路径

为达到本专业的人才培养要求和目标，强调以下培养特色：

1.课程思政

紧紧围绕全面提高人才培养能力这个核心点，深入推进课程思政建设，寓价值观引导于知识传授和能力培养之中，帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材，引导学生在学习学科专业知识过程中加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解与认同。结合不同课程特点、思维方法和价值理念，深入挖掘课程思政元素，有机融入课程教学，让学生通过学习，掌握事物发展规律，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.课程体系

通过思想政治课、通识教育基础课与核心课、学科基础课，让学生树立社会主义核心价值观和人生观，强化体育锻炼，增强美育熏陶，具有扎实的人文社科基础、数学基础、经济学基础和编程能力；通过数据科学模块课程，让学生具备扎实的数据科学理论基础和广阔的数据应用视野；通过专业核心课，为学生开设金融数学核心课程，通过数学类、金融学类、管理类模块课，让学生系统掌握量化分析工具、现代管理理论、金融学知识，从而构成金融数学复合型人才培养的知识体系。

3.课程安排

按照培养方案，前两年注重培养学生的数理和计算机基础、严谨的数据分析和科学决策方法、逻辑思辨素养和沟通能力，后两年聚焦培养学生的创新思维方式、应用能力和解决实际问题的能力。加强教学环节创新，提升教学质量。坚持主讲教师与助教相结合。对于所有的专业主干课，除了主讲教师外，还配备一名助教，担当学生的课外辅导和作业讲评工作，使课堂所学知识及时得到巩固。

4.教师配备

为了保证人才培养质量，学院配备具有科研能力强、教学经验丰富的老师授课和指导。两校名师汇聚，中方教师团队由西南财经大学优秀师资组成，全英文课程建设由学校引进的全职海归教师承担。外方教师团队由特拉华大学选拔在国际和美国国内具有较高知名度的专家、教授来我院任教。授课教师将根据所授课程特点采用多种教学方法，如讲授式教学法、案例教学法、现场教学法、角色扮演教学法、仿真模拟、课堂辩论等，让学生获得多样化的教学体验，确保教学目标的实现。

5.能力培育

强调以“数据科学”为引领的院内专业协同发展，厚基础宽口径培养新时代复合型人才。本专业围绕“数据、量化、决策”，侧重理论研究和量化分析的能力塑造，构建“数据科学+特色方向”的新模式培养学生“金融服务与量化分析方向”的复合能力。同时通过本土国际化路径，依靠国际化的师资、课程体系、文化环境等多方面培养学生的全球胜任力，促进全球胜任力发展融入学生培育全过程。

6.实践环节

坚持教育与生产劳动和社会实践相结合，注重学思结合、知行统一，增强学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。鼓励学生参加学科竞赛和课外科技活动，参与老师的课题研究等科研活动。组织开展各类劳动活动，培养学生尊重劳动、热爱劳动的品质。构建实践教学体系，开设实践（实验）性课程。

选派学生到国内外高水平大学、企业进行短期实习、学习、研发、参赛和访问等活动。加强校企合作，聘请实务界知名专家担任客座教授，讲授企业实务发展前沿。

六、培养目标、专业能力与课程设置矩阵图

1.本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1：专业技能		√	√			√
毕业要求 2：问题分析			√	√	√	√
毕业要求 3：实践能力		√	√	√	√	
毕业要求 4：综合素质	√	√	√	√	√	√
毕业要求 5：政治素养	√	√				
毕业要求 6：理论前沿			√	√	√	√

2.本专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程模块	课程名称	毕业要求					
		1	2	3	4	5	6
思想政治课	中国近现代史纲要	H	H	H	H	H	H
	形势与政策	H	H	H	H	H	H
	思想道德与法治	H	H	H	H	H	H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H	H	H	H	H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H	H	H	H	H
	马克思主义基本原理	H	H	H	H	H	H
通识基础课	数学类课程	M	H	H	M	H	M
	人工智能与现代科技	M	H	H	M	H	M
	外语类课程	M	M	H	M	H	H
	体育课程	M	M	M	H	M	M
	大学生心理健康与人生发展	M	M	M	H	M	M
	军事理论	H	M	M	H	M	M
	国家安全教育	H	H	H	H	H	H
通识核心课	通识模块课程	H	H	M	H	H	H
	大学物理导论（英）	H	H	H	M	M	M
	演讲与问题解决（英）	H	M	H	H	H	H
	写作研讨（英）	M	M	H	M	H	H
学科基础课	微观经济学（英）	M	H	H	M	M	M
	政治经济学	H	M	H	H	M	M
	管理学原理（英）	M	H	H	H	M	M
	会计学（英）	M	H	H	M	H	M

	公司金融（英）	M	H	H	M	H	M
大类平台课	数据结构（英）	M	M	H	M	M	M
	数据库设计与实现（英）	M	M	H	M	H	M
	优化理论与应用（英）	M	H	H	H	M	M
	机器学习与商业应用（英）	M	M	H	H	H	H
	决策分析与可视（英）	M	H	H	M	H	M
	商务分析顶石（英）	M	H	H	M	H	M
专业核心课	常微分方程（英）	M	H	H	M	H	M
	金融随机分析	M	H	H	M	H	M
	投资学（英）	M	H	H	M	H	M
	顶石课程：高级公司金融（英）	M	H	H	M	H	M
	衍生证券及风险管理（英）	M	H	H	M	H	M
专业选修课	会计学 II（英）	M	M	H	M	H	M
	随机过程	M	M	H	M	M	M
	商务分析基础（英）	M	M	H	M	H	M
	服务与运营管理（英）	M	M	H	M	H	M
	中级财务管理（英）	M	M	H	M	M	M
	国际金融（英）	M	H	H	M	M	M
	金融模型与评估（英）	M	H	H	M	H	M
	商法和社会问题（英）	H	H	H	H	H	M
实验与实践课	劳动教育	H	H	H	H	H	H
	名著阅读	M	M	M	H	H	H
	创新、创业与社会实践	M	H	H	H	H	M
	军事技能	H	H	M	M	M	M
	金数中外毕业实习	H	H	H	H	H	H
	金数中外毕业论文	H	H	H	H	H	H

表注：培养目标、专业能力与课程设置的支撑分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”表示

七、主要课程

公司金融（英）、机器学习与商业应用（英）、数据结构（英）、数据库设计与实现（英）、优化理论与应用（英）、决策分析与可视（英）、商务分析顶石（英）、数学分析（英）、高等代数（英）、概率论与数理统计 A、常微分方程（英）、金融随机分析、投资学（英）、衍生证券及风险管理（英）、顶石课程：高级公司金融（英）、随机过程、中级财务管理（英）、国际金融（英）、金融模型与评估（英）、演讲与问题解决（英）等。

八、计划学制、毕业最低学分要求和授予学位

（一）计划学制

原则上为四年，最多不超过六年。

本专业的培养模式为 4+0，即学生全程四年在西南财经大学学习。

（二）授予学位

符合学位授予条件的学生，授予西南财经大学经济学学士学位及美国特拉华大学理学学士学位（Bachelor of Science）。

课程设置										
一、思想政治课板块										
Ideological and Political Courses Session										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IPT107	思想道德与法治 Morality and the Rule of Law	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT206	形势与政策 I Current Situation and Policy I	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT102	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Current and Modern History	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT207	形势与政策 II Current Situation and Policy II	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT103	马克思主义基本原理 Basic Theory of Marxism	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT208	形势与政策 III Current Situation and Policy III	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT104	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Maoism and Socialism with Chinese Characteristics Theories	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT109	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2

IPT209	形势与政策 IV Current Situation and Policy IV	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义学院 School of Marxism	二	2
	合计 In Total	17	23	287	202	85				

“思想政治课”详见原则性意见附件 1。

二、通识课程板块
Liberal Arts Courses Session

(一) 通识教育基础课模块
Liberal Arts Basics Module

综合素质类课程
Integrated Quality Courses

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM104	大学生心理健康与人生发展 Mental Health and Career Development of College Students	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	心理健康教育中心 Mental Health Education Center	一	1
MTT101	军事理论 Military Theory	2.0	2.0	36	36	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
MTT201	国家安全教育 National Security Education	1.0	2.0	16	16	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
JOB100	大学生职业生涯规划与创业基础 Career Planning and Entrepreneurship Foundation of College Students	2.0	3.0	36	36	0	必修 Compulsory	学生职业规划与就业指导中心 Office of Admission	二三	1-2 1-2
	合计 In Total	7	9	122	122	0				

外语类课程
Foreign Language Course

课程代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	------------

Code										
ENG214	英语综合技能与应用 I Comprehensive English Skills and ApplicationsI	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一	1
ENG216	英语综合技能与应用 II Comprehensive English Skills and ApplicationsII	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一	2
	合计 In Total	4	4	68	68	0				

数学类课程

Mathematics Course

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT90 1	数学分析 I (英文) Mathematical Analysis I (English)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT90 2	数学分析 II (英文) Mathematical Analysis II (English)	5.0	6.0	102	85	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT91 5	高等代数 (英文) Advanced Algebra(English)	4.0	5.0	85	68	17	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT32 7	概率论与数理统计 A Probability Theory and Mathematical Statistics A	5.0	5.0	85	85	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
	合计 In Total	19	22	374	323	51				

人工智能通识课程

Artificial Intelligence General Course

课程类别 Course Classification	课程代 码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践 学时 Practice Hours	课程性 质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
人工智能通识基	CST903	程序设计及应用	3.0	3.0	51	27	24	必修	管理科学与	一	2

基础课 Artificial Intelligence General Basic Course		(Python) (英) Python Programming and Application (English)						Compulsory	工程学院 School of Management and Engineering		
	CST122	人工智能与现代科技 Artificial Intelligence and Modern Technology	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
		合计 In Total	5	5	85	61	24				

体育类课程

Physical Education Courses

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
PED100	体育 I Physical Education I	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	1
PED200	体育 II Physical Education II	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	2
PED300	体育 III Physical Education III	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	1
PED400	体育 IV Physical Education IV	1.0	2.0	36	0	36	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	2
	合计 In Total	4	8	144	0	144				

“体育类课程”详见原则性意见附件 5

(二) 通识核心课模块

Liberal Arts Core Courses Module

通识核心课课程

Liberal Arts Core Courses

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IDS213	演讲与问题解决 Executive Presentations & Problem Solving	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一	1
HUM20 1	大学物理导论（英） Introductory Physics (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一	2
HUM20 3	写作研讨（英） Seminar in Composition (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一 二	2 1
OPT700	英语基础强化训练 Critical Reading and Writing Preparation	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一	2
	合计 In Total	11	11	187	187	0				

创意艺术、人文与历史课程模块
Creative Arts, Humanities, and History

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 3	中国传统文化概论 An Overview of Chinese Traditional Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM10 6	社会学思想与方法 Sociological Thought and Methods	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	社会发展研 究院	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM12 7	艺术导论 Art Introduction	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 1	西方艺术史 History of Western Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 2	艺术创作与表演 Art Creation and Performance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 3	西方音乐史 History of Western Music	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

至少选修 1 门课程，具体课程详见学生手册和学院通知。

多元文化课程模块 Multicultural										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM13 8	英语文学与当代世界 Literature and the Contemporary World	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM14 6	英语国家与文化互鉴 Mutual learning between countries and cultures	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2

	合计 In Total	4	4	68	68	0				
至少选修 1 门课程，具体课程详见学生手册和学院通知。										
人工智能通识进阶课 Advanced Course in Artificial Intelligence General Education										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST338	大模型应用 Large Scale Model Application	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二 三	1 1
CST349	AI 智能体产品设计 AI Intelligent Agent Product Design	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二 三	2 2
OPT795	金融大语言模型 Large Language Models in Finance	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	金融学院 School of Finance	二 三	2 2
	合计 In Total	7	7	119	119	0				
三、专业课程板块 Major Courses Session										
(一) 学科基础课模块 Disciplinary Foundation Courses Module										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
BBA900	管理学原理（英） Fundamentals of Management(English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	工商管理学 院 School of Business Administrati on	一	1

ECO903	微观经济学（英） Microeconomics (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一	2
ECO100	政治经济学 Political Economics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	经济学院 School of Economics	二	1
IDS207	会计学 I（英） Accounting I (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二	1
FIN903	公司金融（英） Corporate Finance(English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	1
	合计 In Total	15	15	255	255	0				

（二）大类平台课模块

Major Category Courses Module

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST906	数据结构（英） Data Structures (English)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	计算机与人 工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
LMT901	优化理论与应用（英） Optimization Theory and Application(English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	工商管理学 院 School of Business Administrati on	二	2
IDS331	机器学习与商业应用（英） Machine Learning for Business	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of	三	1

								Data Science		
IDS330	数据库设计与实现（英） Database Design & Implementation (English)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	2
IDS345	决策分析与可视（英） Decision Analytics and Visualization (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	2-3
IDS445	商务分析顶石（英） Business Analytics Capstone (English)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	2
	合计 In Total	18	18	306	210	96				

（三）专业核心课模块

Core Courses Module

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT900	常微分方程（英文） Ordinary Differential Equation (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	1
FEG521	金融随机分析 Financial Stochastic Analysis	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	三	1
IDS314	投资学（英） Investments (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	2
IDS413	顶石课程 高级公司金融（英） Capstone: Advanced Corporate Finance (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	1

IDS416	衍生证券及风险管理（英） Derivative Securities and Risk Management (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	2
	合计 In Total	15	15	255	255	0				
(四) 专业选修课模块 Major Elective Courses Module										
专业选修课课程 Major Elective Courses										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
ECO904	宏观经济学（英） Macroeconomics(English)	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二	1
MAT51 2	实变函数论 Real Analysis	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	二	1
OPT394	商业分析中的项目实践 Project-Based Learning in Business Analytics	2.0	2.0	34	18	16	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二	1
IDS208	会计学 II（英） Accounting II (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二	2
STA305	随机过程 Stochastic Processes	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	二	2
BST300	计量经济学 Econometrics	3.0	3.0	51	36	15	选修 Elective	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	三	1

IDS263	商务分析基础（英） Fundamentals of Business Analytics (English)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	1
IDS306	服务与运营管理（英） Service and Operations Management (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	1
IDS352	商法和社会问题（英） Business Law and Social Issues (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	2
MAT910	偏微分方程（英文） Partial Differential Equations (English)	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
MAT918	数值分析（英文） Numerical Analysis (English)	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	数学学院 School of Mathematics	三	2
MKT901	市场营销学（英） Marketing(English)	3.0	3.0	51	51	0	选修 Elective	工商管理学 院 School of Business Administrati on	三	2
IDS312	中级财务管理（英） Intermediate Financial Management (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	三	2-3
IDS415	国际金融（英） International Finance (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	1
IDS419	金融模型与评估（英） Financial Modeling and Valuation (English)	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	1

	合计 In Total	44	44	748	693	55				
前沿课程选修 Frontier Courses Elective										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IDS321	数字平台与商业模式 Digital Platforms and Business Models	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二 三	1-2 1-2
IDS323	基于量化金融的投资策略 Investment Strategies Based on Quantitative Finance	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二 三	1-2 1-2
IDS706	深度强化学习与图神经网络 Deep Reinforcement Learning and Graph Neural Networks	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二 三	1-2 1-2
OPT538	金融科技与信息安全区块链 以太坊(ETA)与加密货币技术 Fintech and Information Security: Blockchain, Ethereum (ETA), and Cryptocurrency Technologies	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二 三	1-2 1-2
OPT688	金融数据量化分析 Elements of Financial Engineering	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二 三	1-2 1-2
OPT705	企业数据模型搭建与分析 Unlocking the New Potential of Data for Digital Transformation	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二 三	1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

四、实验与实践课板块 Laboratory and Practical Courses Module										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MTT102	军事技能 Military Skills	2.0	56.0	112	0	112	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
OPT694	经济与社会发展前沿研讨 Economic and Social Development Research	1.0	0.5	8	6	2	选修 Elective	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT102	名著阅读 Classics Reading	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT115	劳动教育 Labor Education	2.0	2.0	32	8	24	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
OPT699	学术论文写作与研究方法 Academic Writing and Research	2.0	18.0	36	18	18	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	二	3
MAT92 2	金数中外毕业实习 Graduation Internship of Financial Mathematics Chinese Foreign Class	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	2
MAT92 3	金数中外毕业论文 Graduation Thesis of Financial Mathematics Chinese Foreign Class	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	2
PRT112	创新、创业与社会实践 Innovation, Entrepreneurship and Social Practice	2.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	特拉华数据 科学学院 SWUFE-UD Institute of Data Science	四	2

	合计 In Total	21	78.5	222	32	190				
--	-----------------------------------	----	------	-----	----	-----	--	--	--	--